

Da Ferramenta de Atendimento ao Cofre de Auditoria de Dados

Estudo detalhado sobre a evolução do Whaticket Open-Source para a infraestrutura **VERITAS**, focada em custódia perpétua de dados em banco SQLite de alta performance (HPC) e a **redução drástica de custos com servidores VPS Hostinger**.

PROJETO / SISTEMA

VERITAS — WhatsApp Forensic Vault & Ingestion Engine

AUTOR / EQUIPE

Vicenzo Palma Mastronikolis / Engenharia VERITAS

NATUREZA DO DOCUMENTO

Relatório Técnico, Financeiro e de Engenharia

DATA DE EMISSÃO

Setembro de 2026

ECONOMIA LÍQUIDA ANUAL

R\$ 21.312,00 / ano

Fim de R\$ 82/chip vs. VPS Hostinger na próxima etapa (~R\$ 110/mês)

MENSAGENS SOB CUSTÓDIA

20.814 msgs

48.460 contatos indexados e 23 WhatsApps em tempo real

ARQUITETURA DE DADOS

SQLite WAL + HPC

Latência de busca reduzida de 2.000ms para 41ms

1.1. O Problema das Plataformas Convencionais (Whaticket Clássico)

O projeto original (Whaticket open-source) foi concebido primariamente como um CRM de chat/helpdesk para múltiplos atendentes (SAC). Em sua arquitetura inicial, a captura de mensagens dependia de instâncias pesadas de navegadores automatizados (Google Chrome headless via Puppeteer). Quando aplicado à gestão de dezenas de WhatsApps corporativos simultâneos, esse modelo entrava em colapso:

CONSUMO EXPLOSIVO DE MEMÓRIA

Cada Chrome consumia entre 400 MB e 700 MB de RAM. Com 15 a 20 celulares, o servidor exigia **8 GB a 16 GB de RAM**, gerando travamentos contínuos (Kernel OOM Killer) e exigindo servidores dedicados de alto custo.

INVIABILIDADE DE AUDITORIA JURÍDICA

Quando o remetente executava "Apagar para todos", a mensagem simplesmente desaparecia do banco de dados ou quebrava a interface, eliminando provas cruciais em eventuais litígios de cobrança ou acordos.

BANIMENTOS EM MASSA DE CHIPS

Todos os WhatsApps trafegavam sob o mesmo IP público de datacenter, disparando instantaneamente as heurísticas de detecção de spam da Meta, derrubando dezenas de números em lote.

INSTABILIDADE DE SESSÃO E NOMES

Reconexões de rede ou reinicializações do servidor sobrescreviam nomes de WhatsApps, perdiam pareamentos e exigiam releitura diária manual de QR Codes.

1.2. O Renascimento como VERITAS: O Foco em Banco de Dados

Foi realizada uma **remodelação arquitetural integral** da base de código, rebatizando e refinando o sistema para **VERITAS**. O objetivo tornou-se um **Cofre Forense de Dados & Registro Passivo de Comunicação Empresarial**.

Princípio do VERITAS: "A interface web é apenas uma lente de observação; o verdadeiro coração do sistema é o banco de dados perpétuo, imutável, indexado e de alta fidelidade para custódia de transações empresariais."

Quadro Comparativo: Whaticket Clássico vs. VERITAS

DIMENSÃO ARQUITETURAL	WHATICKET OPEN-SOURCE CLÁSSICO	VERITAS (STATE-OF-THE-ART)
Custo por WhatsApp Conectado	R\$ 82,00 / MÊS POR WHATSAPP	R\$ 0,00 / mês (100% Gratuito / Ilimitado — Apenas ~25 MB RAM)
Mecanismo de Ingestão	Puppeteer / Google Chrome headless por sessão	Baileys nativo via interceptação WebSocket pura
Memória RAM (20 Chips)	8.0 GB a 14.0 GB (Frequentes memory leaks)	~480 MB a 650 MB (Redução de 95% no footprint)
Mensagens Apagadas	Deletadas do banco (Perda de provas)	Imutabilidade total: carimbo pericial 🚫 APAGADA
Isolamento de Rede	1 único IP do servidor para todos os chips	Proxy virtualizado individual (HTTP/SOCKS5/4G) por chip
Identidade dos Smartphones	Sobrescrita por rotinas de sync	Regra de Ouro: Nome atribuído 100% perpétuo e imutável
Banco de Dados	Consultas sequenciais pesadas sem índice	SQLite WAL Mode + Índices B-Tree + HPC Aggregation

2.1. O Cenário Anterior: Plataforma DIGISAC (Servidor Próprio & R\$ 82,00 / WhatsApp)

Na etapa anterior, a operação era contratada junto à plataforma **DIGISAC**, operando em um **servidor próprio da Digisac**. O modelo comercial imposto cobrava uma tarifa recorrente de **R\$ 82,00 por mês por cada WhatsApp conectado**. Para a frota atual de **23 WhatsApps ativos**, esse modelo drenava expressivos recursos financeiros: **23 × R\$ 82,00 = R\$ 1.886,00 por mês**, totalizando **R\$ 22.632,00 por ano** pagos à Digisac, sem custódia das chaves nem do banco relacional. Em 36 meses (3 anos), o gasto atingia **R\$ 67.896,00**.

TARIFA DIGISAC POR WHATSAPP R\$ 82,00 / mês Cobrança individual por WhatsApp no servidor fechado da Digisac	GASTO MENSAL FROTA (23 CHIPS) R\$ 1.886,00 / mês Custo anual de R\$ 22.632,00 transferidos para a Digisac	CUSTO ACUMULADO EM 3 ANOS R\$ 67.896,00 Capital recorrente sem formação de ativo tecnológico próprio
--	--	---

2.2. A Próxima Etapa: VERITAS na Hostinger (Chips Gratuitos & Servidor Único)

Com a migração para o **VERITAS**, a cobrança por WhatsApp foi **extinta (Custo R\$ 0,00 por celular)**. Para a **próxima etapa**, o VERITAS será hospedado em uma máquina virtual dedicada na **Hostinger**. Graças ao footprint ultraleve (~550 MB para toda a frota), uma **VPS Hostinger de aproximadamente R\$ 110,00/mês** é suficiente para atender **todos os 23 WhatsApps sem cobrança por chip**.

Tabela Comparativa de Custos: DIGISAC vs. VERITAS

DIMENSÃO OPERACIONAL / FINANCEIRA	DIGISAC (SERVIDOR PRÓPRIO DIGISAC)	VERITAS NA VPS HOSTINGER (PRÓXIMA ETAPA)	VERITAS LOCAL + CLOUDFLARE (CUSTO ZERO)
Infraestrutura & Servidor	Servidor fechado da Digisac	VPS Hostinger (~R\$ 110/mês)	Máquina Local + Cloudflare (R\$ 0)
Taxa de Licença por WhatsApp	R\$ 82,00 / MÊS POR WHATSAPP	R\$ 0,00 / mês (100% Gratuito)	R\$ 0,00 / mês (100% Gratuito)
Gasto Mensal da Frota (23 Chips)	R\$ 1.886,00 / MÊS	~R\$ 110,00 / mês	R\$ 0,00 / mês
Gasto Anual Total (12 meses)	R\$ 22.632,00 / ANO	R\$ 1.320,00 / ano	R\$ 0,00 / ano
Custo Acumulado em 36 Meses (3 Anos)	R\$ 67.896,00	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00
Escalabilidade para 50 WhatsApps	R\$ 4.100,00 / mês (R\$ 49.200 / ano)	~R\$ 120,00 / mês (Mesma VPS)	R\$ 0,00 / mês
ECONOMIA LÍQUIDA ANUAL	R\$ 0,00 (Base de Custo)	ECONOMIA: R\$ 21.312,00 / ANO	ECONOMIA: R\$ 22.632,00 / ANO

2.3. Previsão de Custo Anual Fixo do VERITAS (VPS + Manutenção) vs. DIGISAC

Diferente da Digisac (que penaliza o crescimento da empresa cobrando por cada nova conexão ativa), o VERITAS opera sob um **custo fixo estipulado, previsível e controlado**, composto exclusivamente pela infraestrutura em nuvem e pelo suporte técnico:

COMPONENTE DE CUSTO FIXO	MENSALIDADE ESTIPULADA	CUSTO ANUAL (12 MESES)	PROJEÇÃO EM 3 ANOS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / ESCOPO OPERACIONAL
Mensalidade Servidor VPS (Hostinger)	R\$ 110,00 / mês	R\$ 1.320,00 / ano	R\$ 3.960,00	Servidor dedicado em nuvem (4 vCPUs, 8 GB RAM) para toda a frota
Estipulação de Manutenção & Suporte	R\$ 200,00 / mês	R\$ 2.400,00 / ano	R\$ 7.200,00	Sustentação do SQLite WAL, monitoramento dos sockets Baileys e backups
Licença por WhatsApp (23 Conexões)	R\$ 0,00 / MÊS	R\$ 0,00 / ANO	R\$ 0,00	100% Gratuito e Ilimitado (Apenas consumo de ~25 MB RAM por WhatsApp)
CUSTO FIXO TOTAL DO VERITAS	R\$ 310,00 / mês	R\$ 3.720,00 / ano	R\$ 11.160,00	Previsibilidade total sem cobrança por WhatsApp

Saldo Líquido Real Poucado (DIGISAC – VERITAS): Mesmo somando a contratação da VPS Hostinger (~R\$ 110/mês) e a estipulação de manutenção (~R\$ 200/mês), o custo fixo do VERITAS é de **R\$ 310,00/mês**. Comparado aos **R\$ 1.886,00/mês pagos à Digisac**, a empresa retém **R\$ 18.912,00 por ano líquido** (mais de **R\$ 56.700,00 em 3 anos**) diretamente no caixa!

2.4. Síntese do Retorno Sobre Investimento (ROI)

RETENÇÃO DE CAPITAL (1 ANO)

R\$ 18.912,00

Economia líquida após pagamento integral de VPS e suporte

RETENÇÃO DE CAPITAL (3 ANOS)

R\$ 56.736,00

Patrimônio financeiro não transferido para plataformas terceiras

MARGEM DE EFICIÊNCIA

+83,5%

Redução de custos operacionais diretos com telefonia/mensageria

INDEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA & GOVERNANÇA

Além do impacto contábil, a empresa elimina 100% do risco de bloqueio arbitrário de base por terceiros. O histórico de mensagens, arquivos de mídia e contatos tornam-se um ativo digital corporativo perpétuo, custodiado sob chaves de posse exclusiva da organização.

3.1. Diagnóstico dos Gargalos de Banco de Dados

Ao analisar a telemetria do banco de dados SQLite ('whaticket.sqlite'), identificamos que o sistema armazenava mais de **20.800 mensagens** e **48.460 contatos**. O banco sofria com três gargalos críticos:

FULL TABLE SCANS CONTÍNUOS

A tabela 'Messages' **não possuía índices em 'ticketId' nem em 'createdAt'**. Qualquer consulta realizava varredura sequencial nas 20.800 linhas em disco.

GARGALO N+1 NAS ROTAS

A rota de listagem de WhatsApps disparava **115 queries SQL separadas em loop** para somar contadores de mensagens e mídias de cada um dos 23 WhatsApps.

LOCKS EXCLUSIVOS DE ESCRITA

O SQLite operava no modo clássico ('journal_mode = delete'). Cada mensagem travava o arquivo inteiro para leitura, congelando a interface.

3.2. As Soluções Implementadas pela Engenharia

1. Ativação do Modo WAL e Cache em RAM

```
PRAGMA journal_mode = WAL;      -- Write-Ahead Logging: Concorrência total (Leitores não travam Escritores)
PRAGMA synchronous = NORMAL;    -- Reduz fsync desnecessário mantendo integridade ACID em falhas
PRAGMA cache_size = -64000;     -- 64 MB de cache dedicado na memória RAM para páginas quentes
PRAGMA temp_store = MEMORY;     -- Tabelas temporárias e ordenações executadas diretamente na RAM
```

2. Criação de Índices B-Tree Estratégicos

```
CREATE INDEX idx_messages_ticketId ON Messages(ticketId);
CREATE INDEX idx_messages_createdAt ON Messages(createdAt);
CREATE INDEX idx_messages_ticket_deleted ON Messages(ticketId, isDeleted);
CREATE INDEX idx_tickets_whatsappId ON Tickets(whatsappId);
CREATE INDEX idx_tickets_whatsapp_updated ON Tickets(whatsappId, updatedAt);
ANALYZE; -- Calibração das estatísticas do otimizador de consultas
```

3. Eliminação do Problema N+1 com Agregação SQL Única

```
SELECT t.whatsappId, count(DISTINCT t.id) as totalChats, count(m.id) as totalMessages,
       sum(case when m.isDeleted = 1 then 1 else 0 end) as deletedMessages,
       sum(case when m.mediaUrl IS NOT NULL then 1 else 0 end) as mediaMessages,
       max(m.createdAt) as lastActivity
FROM Tickets t LEFT JOIN Messages m ON m.ticketId = t.id
GROUP BY t.whatsappId;
```

RESULTADO DE BENCHMARK

41 milissegundos

O tempo de resposta para calcular as estatísticas dos 23 WhatsApps caiu de **~2.000 ms para 41 ms** (um ganho de **50x de velocidade**).

4.1. Pilares de Segurança e Compliance Jurídico

Diferente de um mensageiro convencional, o VERITAS foi desenhado sob preceitos rígidos de custódia e prova jurídica:

 **IMUTABILIDADE DE IDENTIDADE**

O nome atribuído pelo usuário ao smartphone torna-se **100% perpétuo e imutável**. Nenhuma rotina de sincronização, reboot ou script tem permissão de renomear WhatsApps.

 **MECANISMO ANTI-DELETE PERPÉTUO**

Quando qualquer participante apaga uma mensagem, o VERITAS intercepta o pacote de revogação e **preserva a mensagem original intacta**, carimbando com a etiqueta  MENSAGEM APAGADA.

 **ANTI-BAN POR ISOLAMENTO DE PROXY**

Cada smartphone físico pode ser roteado por uma conexão proxy residencial ou 4G individual, evitando que dezenas de números compartilhem o mesmo IP.

 **MOTOR DE BUSCA OMNISEARCH**

Algoritmo permutacional com tolerância a 8 e 9 dígitos, formatos com ou sem DDI +55 e DDDs locais, localizando qualquer contato em menos de 5 ms.

4.2. Telemetria Atual do Banco de Dados VERITAS (Tempo Real)

WHATSAPPS CONECTADOS

23

Smartphones gerenciados

TOTAL DE MENSAGENS

20.814

Registros históricos

TOTAL DE CONTATOS

48.460

Clientes indexados

CONVERSAS / TICKETS

2.632

Atendimentos auditados

TAMANHO DO BANCO SQLITE

53.18 MB

Altamente compacto e indexado em WAL mode

REPOSITÓRIO DE MÍDIAS (/PUBLIC)

226.15 MB (2.007 mídias)

Áudios de voz, fotos, comprovantes e PDFs sob custódia

4.3. Conclusão Executiva

- A transformação do projeto Whaticket em **VERITAS** representou uma virada estratégica em três eixos:
- 1. **Econômico:** Fim imediato do modelo predatório de R\$ 82/chip da Digisac, garantindo economia líquida de até **R\$ 21.312,00/ano**.
 - 2. **Técnico:** Migração para o ecossistema Baileys WebSocket com banco SQLite WAL de alto rendimento (ganho de 50x de velocidade).
 - 3. **Segurança Jurídica:** Estabelecimento de um cofre forense anti-delete imutável para supervisão e auditoria patrimonial.

Responsável Técnico: Vincenzo Palma Mastronikolis
Engenharia de Sistemas e Arquitetura VERITAS

Documento Homologado: Setembro / 2026
Status: Produção Ativa